静态数码管显示 / 动态数码管显示

对应江协科技《51单片机入门教程-2020版》BV1Mb411e7re 第4章 · 范围 = P11 [4-1]静态数码管显示、P12 [4-2]动态数码管显示 · 本章目标：认识数码管 a–g/dp 八段与共阴接法；看懂 74HC138 位选 / 74HC245 段选缓冲；会用"位选+段选"两步在指定位显指定数字；理解段码表 SegTable 与 Display(location,number) 子函数；掌握动态扫描与消隐原理 · 不覆盖：定时器/中断刷新、TM1640/74HC595 专用驱动芯片的深入用法等后续内容

本节范围

本章讲如何让一位"8"字形数码管显一个数字，再让 8 位一起显不同数字。核心两步：**位选（P2.2/P2.3/P2.4 经 74HC138 选通某一位）+ 段选（P0 口送段码点亮该位的相应段）**；多位同时亮靠快速轮询扫描 + 视觉暂留，并要消隐消除串位。

> **学习提示：**先把"共阴=段脚给 1 亮"和"段码 bit 对应（bit0=A…bit6=G、bit7=DP）"记死；6 为什么是 0x7D 要会自己推。程序里把"选位+送段码"抽成 Display()，动态扫描就是在 while(1) 里轮流调它，每位后 Delay(1ms) 再 P0=0x00 消隐。



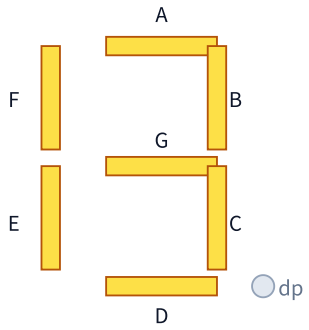
实物图 · 开发板左上角数码管模块（8 位，左4+右4 两位一体），旁为 74HC138 与 74HC245 · 图源：网络搜索

核心知识点

内容	条件 / 说明	易错
数码管结构	多个 LED 封成"8"字形廉价显示器；一位 8 段：上横 A、顺时针 B/C/D/E/F、中横 G、小数点 DP，正好一个字节 8 位（P11 02:32–03:47）	中间横是 G，别和别的段搞混

共阴 / 共阳	共阴：8 段阴极共地（COM 接 GND），段脚给 **1 点亮**；共阳：阳极共 VCC，段脚给 0 点亮。本板数码管是**共阴极**（P11 03:47–07:23）	本板共阴是"1 亮"，与第2章 LED 共阳"0 亮"相反
段码（阳码）	共阴下"亮的段为 1、灭的段为 0"组成的字节；bit0=A、bit1=B、bit2=C、bit3=D、bit4=E、bit5=F、bit6=G、bit7=DP，写 P0 时高位对高位（P11 08:04–10:18、46:38–48:35）	6 推出来是 0x7D 不是 0xBE，别把字节写反
位选链路	P2.2=A、P2.3=B、P2.4=C → 74HC138 输入；138 输出 Y0–Y7 → 8 个数码管公共端 COM（P11 45:28–46:38）	P2.2/P2.3/P2.4 与第2章 LED 引脚冲突，数码管点亮时旁 LED 微亮属正常（P11 49:14）
74HC138 译码器	3 输入 C/B/A（C 高位）→ 8 输出 Y0–Y7，**低电平有效**；CBA 二进制 = 被拉低的那根 Y；使能 G1=1、G2A=0、G2B=0 才工作，板上 G1→VCC、G2→GND 常开（P11 19:00–21:36）	Y0=LED1、Y1=LED2…Y7=LED8，程序从 0 数、人从 1 数，差一位
段选链路 / 74HC245	P0 口 → 74HC245 双向缓冲 → 数码管 a–g/dp 公共段脚；245 的 OE 接地常开、DIR(JA1) 接 VCC 恒把 P0 缓冲到段选，作用是**提高驱动能力**（51 高电平驱动弱）（P11 23:30–27:14、30:38）	245 的 DIR/LE 跳线帽要接对（板子默认 P0→段选方向）
四位一体结构	所有位的 A 段并一起、B 段并一起…只引 8 根段线 + 4 根位选线；**同一时刻只能选一个位**，多位同选则显相同数字（P11 10:51–14:42）	多位不同数字同时显要靠快速扫描（P12）
数组	同类数据编成一组，"数组名[下标]"访问；下标从 0 开始；整体初始化只能在定义时；**越界编译器不报错但程序跑飞**（P11 32:27–36:22）	越界不报错≠安全
子函数 Display	`void Display(int location,int number)`：switch(location) 给 P2_4/P2_3/P2_2 赋值选位，再 P0=SegTable[number]；每个 case 末尾必须 `break`（P11 36:22–59:21）	忘 break 会穿透执行下一个 case
动态显示原理	把"选一位→送段码"放进 while(1) 快速轮流点亮，靠人眼**视觉暂留**看成多位同时亮（P12 00:00–03:16）	MCU 直接扫描持续占 CPU，主循环不能有长阻塞否则闪
消隐（blanking）	切下一位前先 `P0=0x00` 清段码，串位时只"0"串过去、不带数字影子；消隐前先 Delay(1ms) 让当前位稳定（P12 05:16–07:25）	不消隐会出现"3 跑到第一位"这种串位影子；消隐前不留 1ms 会变暗

两种驱动方式	MCU 直接扫描：硬件简单但占 CPU；专用芯片 TM1640（2 根线控 16 位，自带显存不闪）；中间方案 74HC595（3 根线控 8 位省 IO，仍要 MCU 扫）（P12 08:15–09:54）	想省 IO 用 595，想省心不闪用 TM1640



共阴：公共端 COM 接 GND(0) 选中，段脚给 1 点亮

段码 bit 对应（由 6=0x7D 反推）：

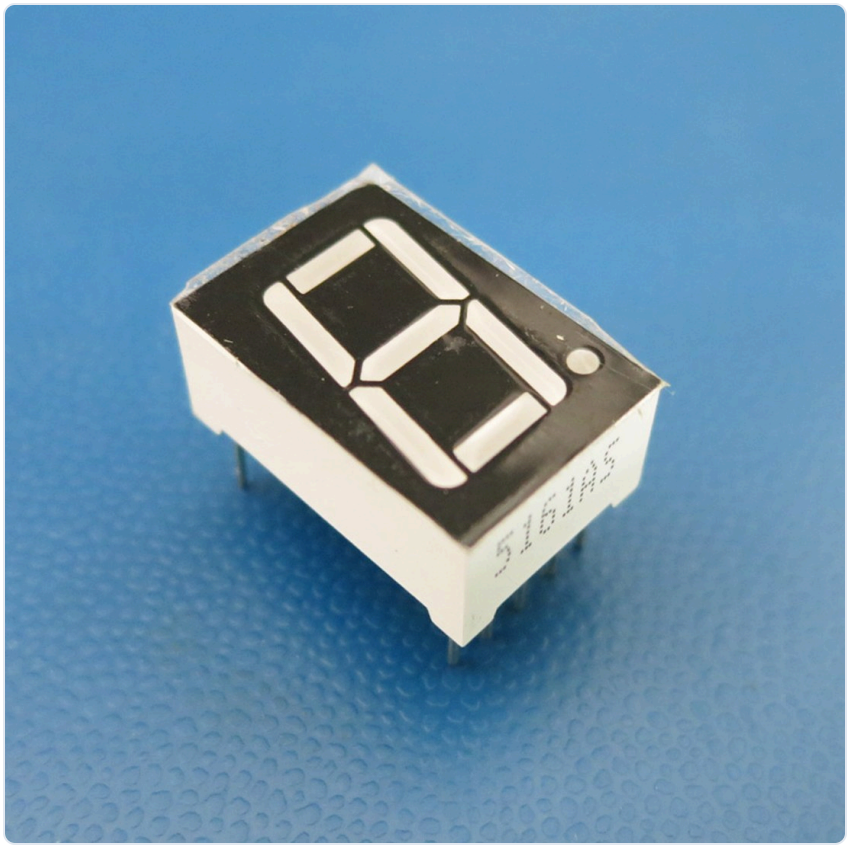
bit0=A　bit1=B　bit2=C　bit3=D

bit4=E　bit5=F　bit6=G　bit7=DP

亮的段写 1、灭的段写 0，拼成一字节写入 P0（高位对高位）

例：显 6 = A/C/D/E/F/G 亮 → 0111 1101 = 0x7D

图 ①　一位共阴数码管八段与段码 bit 对应：bit0=A…bit6=G、bit7=DP，1 亮 0 灭（P11 03:47–04:51、46:38–48:35）。



实物图 · 一位共阴数码管：8 段 LED 拼成"8"字形，公共端共地、段脚给高电平点亮 · 图源：网络搜索

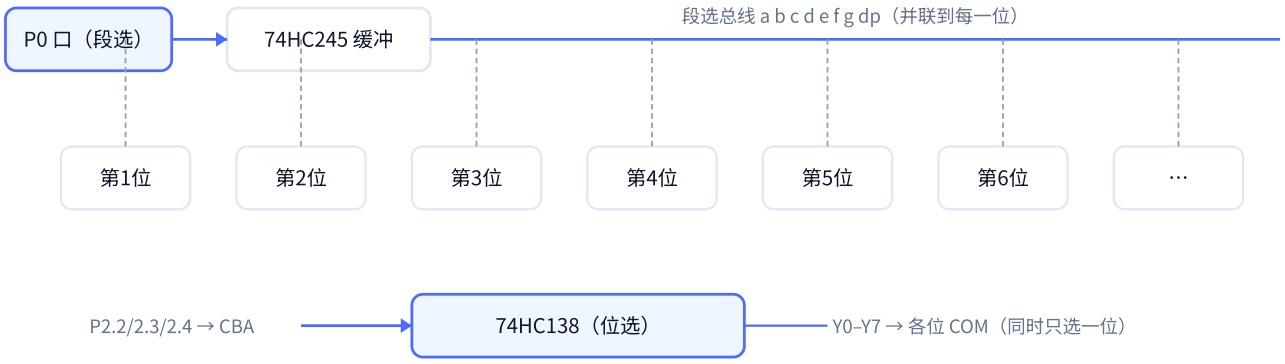


图 ②　多位数码管结构：段选总线 a–dp 并联各位，位选经 74HC138 单独选通某一位（P11 10:51–14:42、19:00）。

共阴段码表（1 亮 0 灭，P0 直接写；下标即数字）

数字	亮段	段码(hex)	来源标注
0	A B C D E F	0x3F	课程 P11 58:56 老师念出
1	B C	0x06	共阴标准段码补全（未逐帧复核）
2	A B D E G	0x5B	共阴标准段码补全（未逐帧复核）
3	A B C D G	0x4F	共阴标准段码补全（未逐帧复核）
4	B C F G	0x66	共阴标准段码补全（未逐帧复核）
5	A C D F G	0x6D	共阴标准段码补全（未逐帧复核）
6	A C D E F G	0x7D	课程 P11 46:38–48:35 老师推导
7	A B C	0x07	共阴标准段码补全（未逐帧复核）
8	全亮	0x7F	共阴标准段码补全（未逐帧复核）
9	A B C D F G	0x6F	共阴标准段码补全（未逐帧复核）

段码表纪律：只有 0x3F(0)、0x7D(6) 是课程老师当堂念出/推导（带时间点）；其余 1–5、7–9 老师只是贴在 `SegTable[]` 数组里、未逐字念出，讲义按共阴标准段码补全并标注"未逐帧复核"。共阳段码 = 上表按位取反，本板用共阴不用。

易错点

- **共阴还是共阳：**本板共阴是段脚给 1 亮，别拿第2章 LED 共阳"0 亮"来套（P11 07:23）。
- **段码写反：**bit0=A…bit7=DP 高位对高位，6 推出来是 0x7D 不是 0xBE（P11 46:38）。

- **138 错位：**Y0=LED1（程序从 0 数、人从 1 数差一位）；CBA 二进制=被拉低的 Y 脚，输出低有效（P11 20:48–22:19）。
- **switch 穿透：**每个 case 末尾必须 `break`，否则继续执行下一个 case（P11 52:58）。
- **数组越界：**下标从 0 开始，越界编译器不报错但程序跑飞（P11 35:26）。
- **不消隐：**动态扫描不做 P0=0x00 会出现"3 跑到第一位"的串位影子；消隐前要先 Delay(1ms) 否则变暗（P12 04:55–06:37）。
- **扫描阻塞：**MCU 直接扫描方式下主循环不能有长延时，否则数码管闪烁（P12 08:15）。
- **引脚冲突：**数码管用 P2.2/P2.3/P2.4，与第2章 LED 冲突，点亮时旁 LED 微亮属正常（P11 49:14）。

常见题型

题型	做法要点
由数字推段码	列出亮段→按 bit0=A…bit6=G 置 1→拼字节转十六进制；共阴 1 亮
在指定位显数字	Display(location,number)：switch(location) 送 CBA 选位 → P0=SegTable[number] 送段码
辨共阴/共阳	本板共阴 COM 接 GND、段脚 1 亮；共阳相反段脚 0 亮
动态扫描排错	串位影子=没消隐；变暗=消隐前没留 1ms；闪=主循环有长阻塞
选驱动方式	硬件简单占 CPU=直接扫描；省 IO=74HC595；不闪省心=TM1640

例题速览

下面 C 代码均为**自写示例（非原课程源码）**，按标准 Keil C51 语法组织；段码表按上表，位选用 regx52.h 定义的 P2_4/P2_3/P2_2 位名（reg52.h 只有整字节口、无位名）。

例 1　静态：让第 7 位显数字 2。

- **思路：**location 7 → CBA=001 选 Y1；number 2 → 段码 0x5B。
- **做法：**

```
#include <regx52.h>   /* 自写示例（非原课程源码） */

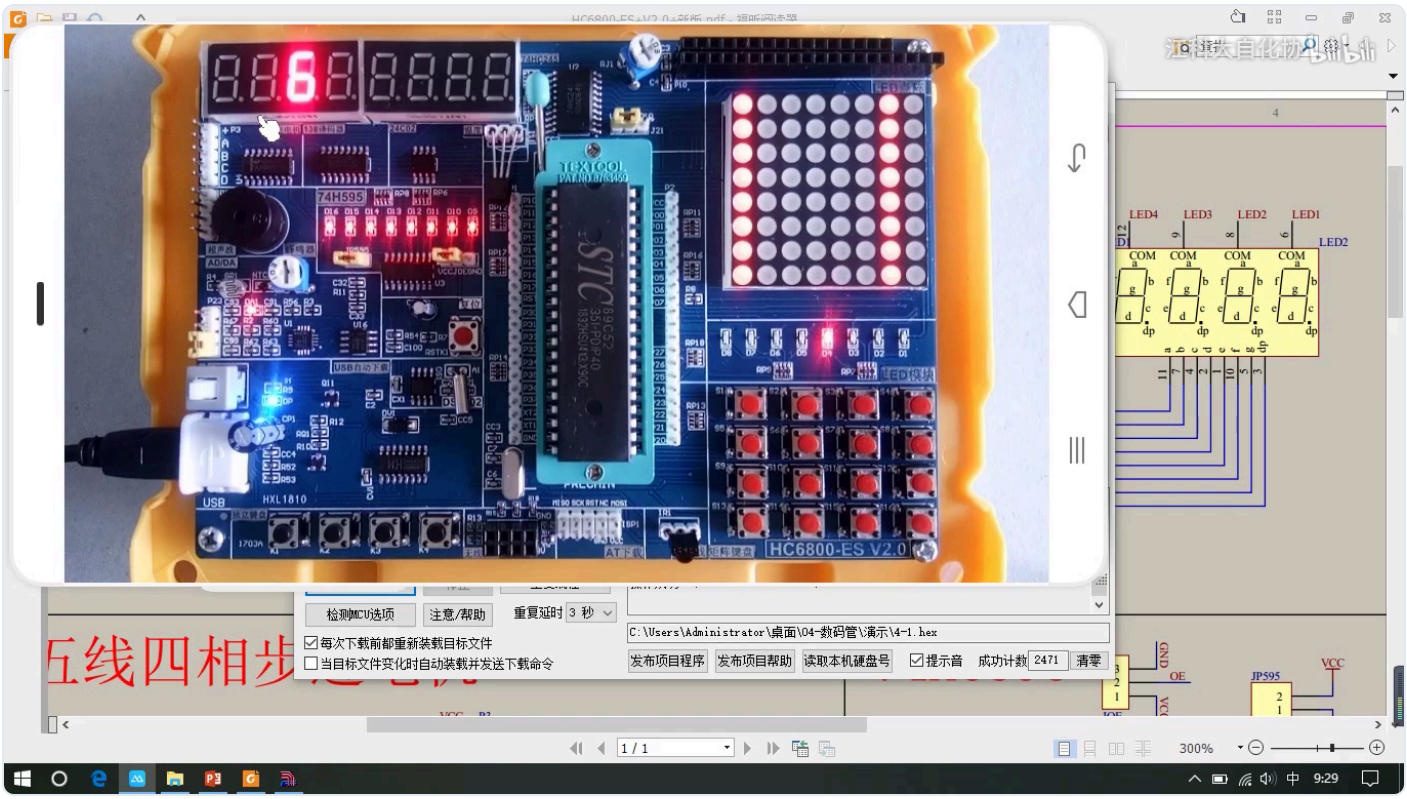
/* 共阴段码表：下标即数字；0=0x3F、6=0x7D 为课程推导，其余共阴标准补全 */
unsigned char SegTable[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
                            0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};

/* 位选 P2.2=A(LSB) P2.3=B P2.4=C(MSB)，经 74HC138 选 Y0~Y7 */
void Display(int location, int number)
{
```

```
    switch(location)
    {
        case 1: P2_4=1; P2_3=1; P2_2=1; break;  /* CBA=111 → Y7 */
        case 2: P2_4=1; P2_3=1; P2_2=0; break;  /* CBA=110 → Y6 */
        case 3: P2_4=1; P2_3=0; P2_2=1; break;  /* CBA=101 → Y5 */
        case 4: P2_4=1; P2_3=0; P2_2=0; break;  /* CBA=100 → Y4 */
        case 5: P2_4=0; P2_3=1; P2_2=1; break;  /* CBA=011 → Y3 */
        case 6: P2_4=0; P2_3=1; P2_2=0; break;  /* CBA=010 → Y2 */
        case 7: P2_4=0; P2_3=0; P2_2=1; break;  /* CBA=001 → Y1 */
        case 8: P2_4=0; P2_3=0; P2_2=0; break;  /* CBA=000 → Y0 */
    }
    P0 = SegTable[number];
}

void main()
{
    Display(7, 2);   /* 第 7 位显 2 */
    while(1){}
}
```

- **结果：**第 7 位稳定显示数字 2，其余位不亮（P11 53:53–59:21）。



课程截图 · 仅供个人学习 · P11 01:12 —— 开发板数码管第三位点亮红色"6"（静态显示效果）

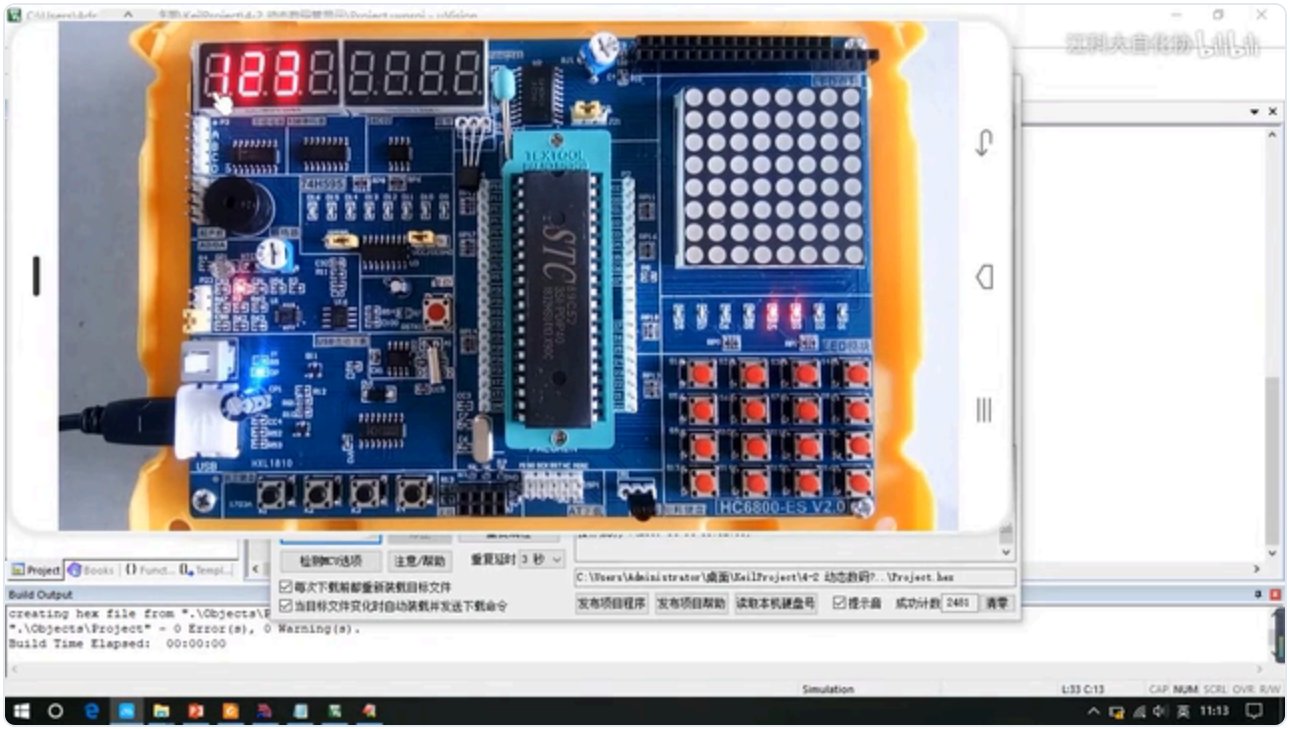
例 2　动态：8 位轮流显 1~8，带消隐。

- **思路：**把 Display 放进 while(1) 轮询，每位后 Delay(1ms) 再 P0=0x00 消隐。
- **做法：**

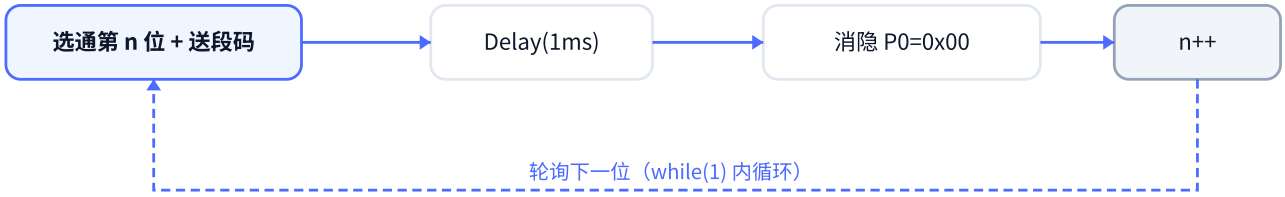
```
/* Delay(unsigned int x) 由 STC-ISP 按 12.000MHz / Y1 生成改造，约 x ms，此处略 */

void main()
{
    while(1)
    {
        Display(1,1); Delay(1); P0=0x00;   /* 消隐 */
        Display(2,2); Delay(1); P0=0x00;
        Display(3,3); Delay(1); P0=0x00;
        Display(4,4); Delay(1); P0=0x00;
        Display(5,5); Delay(1); P0=0x00;
        Display(6,6); Delay(1); P0=0x00;
        Display(7,7); Delay(1); P0=0x00;
        Display(8,8); Delay(1); P0=0x00;
    }
}
```

- **结果：**靠视觉暂留看成 8 位同时显 1~8，无串位影子、不闪烁（P12 01:27–07:25）。



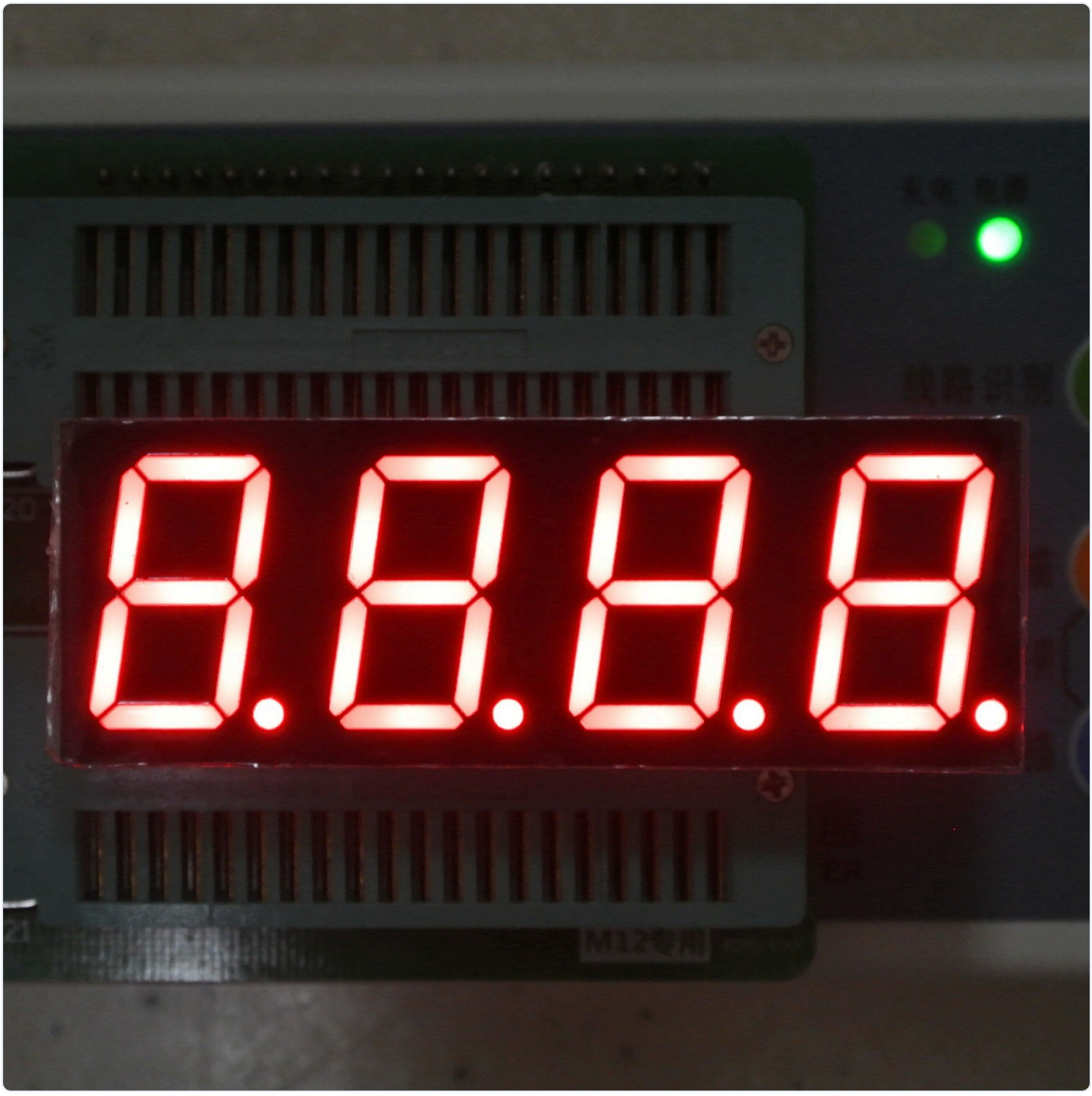
课程截图 · 仅供个人学习 · P12 07:35 —— 前三位同时显示 1.2.3.，消隐后无串位（动态扫描效果）



人眼视觉暂留：每位只亮约 1ms、整轮刷新几十 Hz → 看成 8 位同时亮

消隐插在每位显示之后、下一位之前，消除上一位段码串到下一位的影子

图 ③　动态扫描循环流程：选位→送段码→延时→消隐→下一位，循环往复（P12 01:27–07:25）。



实物图 · 多位一体数码管点亮效果：段选总线并联、位选逐位选通，靠动态扫描看成同时显示不同数字 · 图源：网络搜索

一分钟自测

1. 本板数码管是共阴还是共阳？共阴下某位要点亮，段脚给高电平还是低电平？
2. 段码里 bit0 对应哪一段？数字 6 为什么是 0x7D？
3. 想在第 3 位（location 3）显数字，Display(3, x) 里 P2.4/P2.3/P2.2 送出的 CBA 是几？选通哪根 Y？
4. 74HC138 的输出 Y0–Y7 是高电平有效还是低电平有效？Y0 对应第几个 LED？
5. 动态扫描时为什么要"消隐"？消隐这一句代码写什么？为什么消隐前要 Delay(1ms)？
6. MCU 直接扫描、74HC595、TM1640 三种驱动，分别适合什么诉求？

答：

1. **共阴**；公共端 COM 接 GND 选中，段脚给**高电平 1** 点亮。
2. bit0 对应 **A 段**。数字 6 亮 A/C/D/E/F/G、灭 B/DP → 各位 bit0=1,bit1=0,bit2=1,bit3=1,bit4=1,bit5=1,bit6=1,bit7=0 = 0111 1101 = **0x7D**。
3. location 3 → CBA=**101**（P2.4=1,P2.3=0,P2.2=1），选通 **Y5**（对应 LED6）。
4. **低电平有效**；Y0 对应 **LED1**（程序从 0 数、人从 1 数差一位）。
5. 不消隐上一位段码会串到下一位形成影子；消隐写 `P0=0x00;`；消隐前留 1ms 是让当前位稳定点亮，否则数码管会变暗。
6. 直接扫描：硬件最简单但占 CPU；74HC595：省 IO；TM1640：自带显存不闪、最省心。

本节小结

本章两步走：**位选**（P2.2/2.3/2.4 经 138 选通某一位）+**段选**（P0 送段码点亮该位相应段），共阴段脚 1 亮、bit0=A…bit7=DP。静态是选一位送一个段码；动态是把这两步放进 while(1) 轮询、每位后 Delay(1ms) 再 P0=0x00 消隐，靠视觉暂留看成多位同显。段码表里只有 0x3F、0x7D 是课程推导，其余按共阴标准补全。下一章进入按键输入。